생명과학자료분석

3장 3절 진단법의 평가

전북대학교 통계학과

진단법의 평가

- 정확한 진단 위한 **참고 표준 검사(reference standard test, 황금기준 검사, gold standard test)**는 대체로 비현실적이거나 정기적 실시 어려워 간단한 **진단검사** 필요
- 실제 질병상태 유무를 아는 집단을 대상으로 진단검사에 대한 평가

진단법의 평가

검사의 진단력(diagnostic ability)을 정량화 해주는 척도

진단검사 결과	참고표준검사		합계
	질병 있음	질병 없음	
양성	TP	FP	TP+FP
음성	FN	TN	FN+TN
	TP+FN	FP+TN	

진단법의 평가

- **민감도(진양성률) sensitivity** 실제 질병 있는 사람이 검사에서도 양성으로 맞게 판정되는 비율 $\frac{TP}{TP + FN}$
- **특이도(진음성률) specificity** 실제 질병 없는 사람이 검사에서도 음성으로 맞게 판정되는 비율 $\frac{TN}{FP + TN}$

민감도와 특이도의 특징

- 백분율 표시, 신뢰구간 계산 가능
- 민감도, 특이도 둘다 1.0(즉, 100%)가 가장 좋은 값이지만 현식적으로는 민감도 증가하면 특이도 감소, 특이도 증가하면 민감도 감소
- 쉽게 치료될 질병의 경우: 민감도 높은 검사 선호, 즉 위음성율(false negative rate)이 낮은 검사 선호
- 심각하고 치료가 쉽지 않은 질병: 특이도 높은 검사 선호, 즉 위양성율(false positive rate)이 낮은 검사 선호

다양한 분류기준 값(cut-off value) 사용한 진단

- 측정값들을 사용하여 특정 기준 값 이상 or 이하일 때 질병이 있다고 판단되는 경우 → 적정 분류기준 값 설정



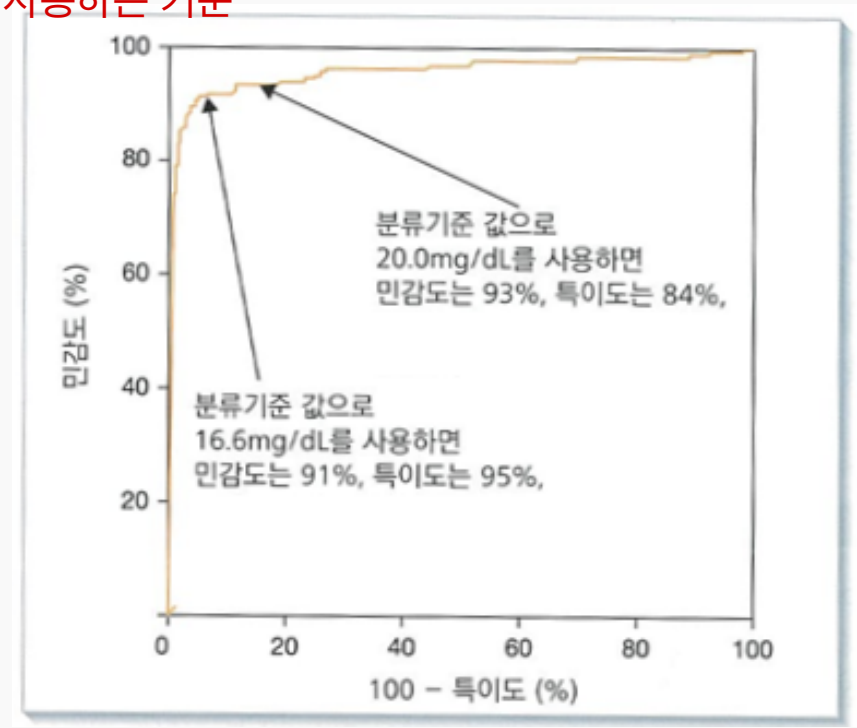
- 분류기준 값 설정 방법 - 민감도, 특이도, 예측도 등의 지표 사용
- 분류기준 값 변화 → 지표 변화

해서 적정 값 설정

ROC 곡선 (receiver operating characteristics curve, ROC curve)

Youden Index : 민감도 + (100 - 특이도) 가장 많이 사용하는 기준

- 측정값의 다양한 분류기준값에서 민감도와 특이도를 구하고 x축은 1-특이도, y축은 민감도로 하는 평면에 점을 찍어 연결한 그래프
- 유용한 검사인지 평가
- 검사의 최적의 분류기준 값 선택



AUC (area under the curve : ROC 곡선 아래 면적)

넓이가 클 수록 유용한 모형

- 검사법이 두 개 이상 있는 경우, 이들 간 정확도를 비교
- AUC가 높은 검사 $\rightarrow$ 질병 유무 잘 판별
  - 1: 질병 유무 완벽 판별
  - 0.5 : 질병 유무 판별 제대로 안됨
  - $<$ 0.5: 질병여부를 오히려 반대로 예측

Example

예제 Example

윌슨병(Wilson's disease)은 구리 대사 이상(copper metabolism disorder)에 의한 담도 배설 장애로 인해 구리가 간, 뇌, 각막, 적혈구, 신장 등 여러 신체기관에 침착되어 손상이 일어나는 상염색체 열성 유전질환이다. 따라서 이를 조기에 진단하고 치료하는 것은 간 등의 영구적인 손상을 방지하고 질병이 뇌로 진행되는 것을 예방하기 위해 매우 중요하다. 윌슨병은 중증의 용혈성 빈혈(hemolytic anemia)이나 전격성 간염(fulminant hepatic failure)으로 진행될 수 있으며, 진단이 늦어지면 사망에 이를 수도 있다. 일반 인구집단에서 윌슨병을 일차로 선별하기 위한 초기 진단검사(first-line diagnostic test)로는 검사가 빠르고 비용이 적게 드는 혈액 내 세룰로플라스민(ceruloplasmin) 양을 측정하는 방법이 사용되고 있다. 일반적인 분류기준 값으로 세룰로플라스민 농도 < 20mg/dL가 사용되고 있긴 하지만, 성인에 비해 낮은 세룰로플라스민 농도 수치를 보이는 경향이 있는 소아 및 청소년 간염 환자에게도 이 기준을 적용하는 것은 부적절할 수 있다. Kim et al.(2015)은 소아청소년 간염 환자의 윌슨병 여부를 진단하기 위한 세룰로플라스민 농도 기준값을 설정하기 위해 한국 내 특정 의료원에 내원한 환자들을 대상으로 후향적 연구를 시행하였다. 20세 미만의 모든 소아청소년 간염 환자 2834명에 대한 의무기록자료를 검토한 결과, *ATP7B* 유전자에서 병원성 변이형(pathogenic variant)이 확인되어 윌슨병으로 확진된 환자는 181명이었다. 윌슨병 환자 181명과 윌슨병이 아닌 환자 2653명의 인구통계학적 변수들(예를 들면 연령)의 분포는 차이가 없었다. 아래 빈도표는 연구자들이 세룰로플라스민 농도 < 20mg/dL를 분류기준 값으로 사용한 결과를 요약한 표이다. 이 기준 값을 사용할 때 얻어지는 진단검사 예측값들에 대한 계산 결과는 상자에 주어져 있다.

	윌슨 병		
세룰로플라스민 (ceruloplasmin, mg/dL)	예	아니오	합계
> 20	169	418	587
≥ 20	12	2235	2248
합계	181	2653	2834

Example

- Background
  - 윌슨병: 구리 대사 이상에 의한 담도 배설 장애 (상염색체 열성 유전질환), 용혈성 빈혈, 전격성 간염, 사망에 이를 수 있음
  - 진단 : 세룰로플라스민 측정 농도 $< 20mg/dL$ (소아, 청소년은 부적절할 수 있음)
  - 농도 기준값 설정 위해 후향적 연구 진행
- 20세 미만의 소아청소년 간염 환자 2,834명 선정 이 중 181명 윌슨병 발생
- Result
  - AUC = 0.96 : 판별력 매우 정확
  - 분류기준 값 ¡ 20mg/dL : 민감도 매우 높음 (93.4%) 특이도도 높은 수준 (84.2%)
  - 가장 효과적인 분류기준 값 $< 16.6mg/dL$ (민감도: 91.2%, 특이도: 94.9%, 위양성률: 5.1%)
- 20세 미만 소아청소년 간염 환자들에게 기존보다 더 낮은 분류기준 값을 사용했다면 더 높은 신뢰도를 가지고 윌슨병 보유 여부에 관한 초기 진단을 할 수 있었을 것임